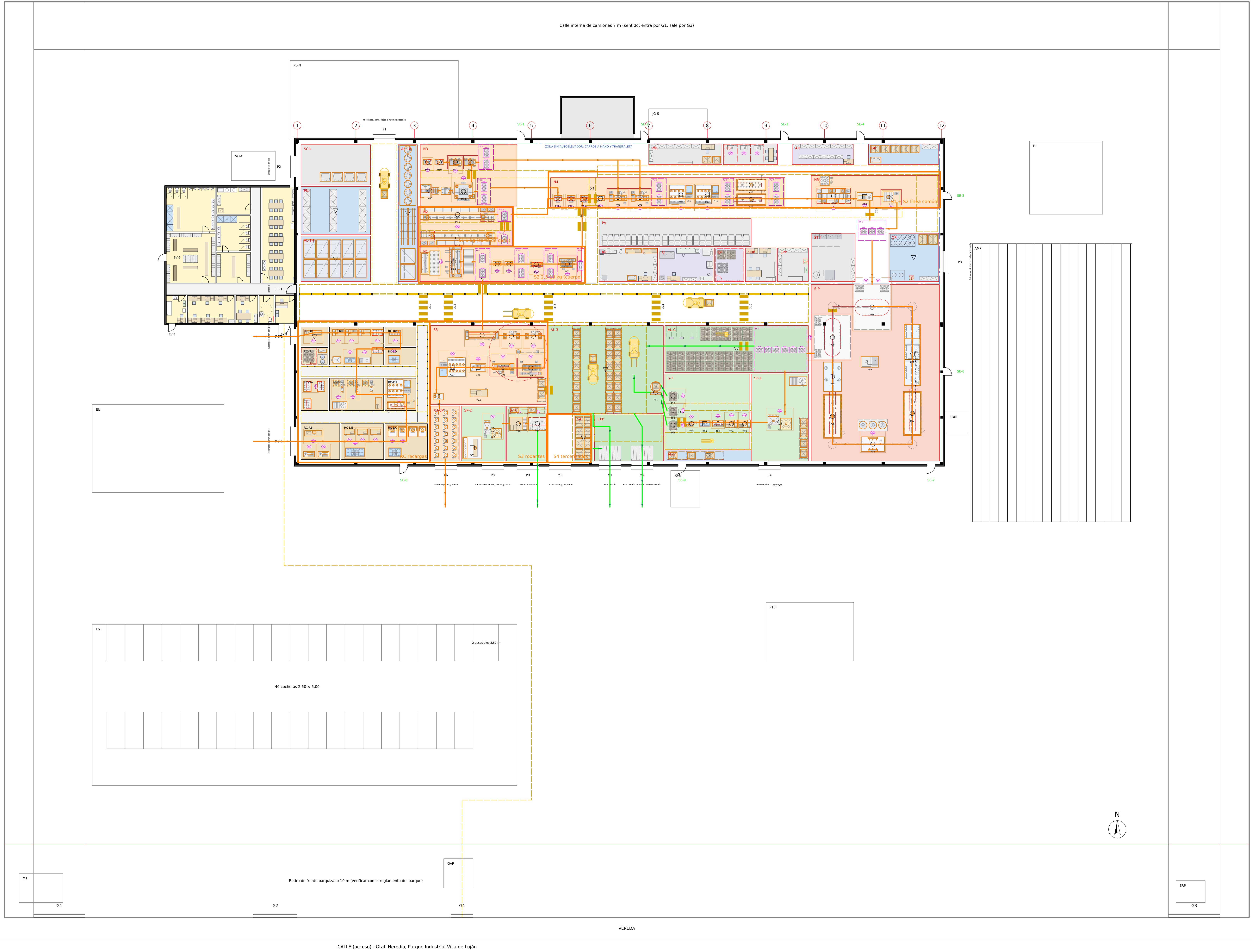


FL\_PI\_02 - FLUJO DE OPERACIONES Y PROCESOS POR SECCIÓN

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Símbolos (ASME)

- Operación
- Inspección / control
- Operación e inspección combinadas
- Transporte (autobelevador o carro de pulmón)
- Demora: pulmón o supermercado
- Almacenamiento

Flujos

- SE: semielaborado (naranja)
- PT: producto terminado (verde)

Secciones: S1 1 kg fabricado; S2 manuales 2.5-10 kg; S3 rodantes 25-100 kg; S4 tercerizados revendidos (sin transformación); RC recargas (servicio, ángulo 50). Pintura y terminación son comunes a S1 y S2, los carros se pintan afuera. El 1 kg no se granalla.

S2 - Matafuegos ABC 2,5 / 5 / 10 kg

| Paso                                       | Dónde    |
|--------------------------------------------|----------|
| 1. Hojas LAR (rack frente a la guillotina) | AL-18    |
| 2. Corte de cuerpo                         | M04      |
| 3. Pulmón de cuerpos cortados              | PU-1     |
| 4. Numerado                                | B01      |
| 5. Pulmón                                  | PU-2     |
| 6. Cíndrado                                | B02      |
| 7. Pulmón                                  | PU-3     |
| 8. Soldadura longitudinal                  | B03      |
| 9. Pulmón                                  | PU-4     |
| 10. Encastre de fondo                      | E09      |
| 11. Bordonado                              | B04      |
| 12. Soldadura circ. (con la cúpula)        | AB06/B05 |
| 13. Pulmón                                 | PU-5     |
| 14. Prueba hidráulica 100 %                | AB07/B07 |
| 15. Pulmón                                 | PU-6     |
| 16. Secado                                 | B14/A11  |
| 17. Pulmón                                 | PU-7     |
| 18. Granallado                             | B08      |
| 19. Detección de defectos                  | B09      |
| 20. Corrección (sólo defectuosos)          | B10      |
| 21. Pulmón a pintura                       | PU-8     |
| 22. Pintura en polvo (lacos)               | PP3/P08  |
| 23. Pulmón de pintados                     | PU-9     |
| 24. Terminación (ver S1)                   | T01,T10  |
| 25. Envoladura                             | T11      |
| 26. Almacen de PT                          | AL-3     |
| 27. Expedición                             | M1/M2    |

O13 - I1 - Q11 - T1 - D9 - A2

S1 - Matafuegos ABC 1 kg (fabricados)

| Paso                                    | Dónde   |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Corte en cantiliver frente al láser? | AL-18   |
| 2. Corte láser de caño                  | M15/M16 |
| 3. Pulmón                               | PU-1    |
| 4. 17 Línea común (igual que S2)        | E09-P08 |
| 5. 18 Carga de polvo                    | T01     |
| 6. 19 Ensamblaje                        | T03/T04 |
| 7. 20 Presurización con N2              | T05     |
| 8. 21 Hermeticidad                      | T06     |
| 9. 22 Etiquetado                        | T07     |
| 10. 23 Embalaje y palletizado           | T08/T09 |
| 11. 24 Envoladura                       | T11     |
| 12. Almacen de PT                       | AL-3    |
| 13. Expedición                          | M1/M2   |

O8 - I1 - Q10 - T1 - D1 - A2

Subconjunto cúpulas y fondos 1-10 kg

| Paso                                        | Dónde   |
|---------------------------------------------|---------|
| 1. Fletes (porta fletes frente a la prensa) | AL-18   |
| 2. 6 Desdobinado, endecado y embudo         | M06/M08 |
| 3. Fondos al pulmón                         | PU-K    |
| 4. Fondos al vacante (paso 9)               | PU-J    |
| 5. 7 Preparación de cuello                  | M09/M10 |
| 6. 8 Soldadura de cuello en la cúpula       | M11/M12 |
| 7. Cúpulas con cuello                       | PU-C    |
| 8. Cúpulas a la soldadura circ. (paso 11)   | PU-C    |

O3 - I0 - Q10 - T2 - D2 - A1

S3 - Matafuegos ABC rodantes 25 / 50 / 70 ...

| Paso                               | Dónde   |
|------------------------------------|---------|
| 1. Corte de cuerpo (guillotina)    | M04     |
| 2. Pulmón                          | PU-1    |
| 3. Pulmón                          | PU-1    |
| 4. Cíndrado 4 rodillos             | C01     |
| 5. Puntos, refuerzo y estructura   | C02/C03 |
| 6. Soldadura longitudinal          | C04     |
| 7. Soldadura circ. (chequeos)      | C05     |
| 8. Inspección de costuras          | C06     |
| 9. Prueba hidráulica 4,0 MPa       | C07     |
| 10. Marcado                        | C08     |
| 11. Espera del pintor              | C12     |
| 12. Pintura tercerizada (P6 -> P8) | -       |
| 13. Carga de polvo                 | T02     |
| 14. Armado de mallas y manguera    | T12     |
| 15. Presurización y etiquetado     | T13     |
| 16. Expedición                     | P9      |

O9 - I1 - Q11 - T3 - D2 - A0

S4 - Tercerizados revendidos (CO2, agua, A...

| Paso                                 | Dónde |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Recepción                         | H3    |
| 2. Control de recepción y sello IRAM | S4    |
| 3. Stock                             | S4    |
| 4. Expedición con el pedido          | M1/M2 |

O0 - I1 - Q10 - T2 - D0 - A1

RC - Recargas (servicio)

| Paso                                      | Dónde      |
|-------------------------------------------|------------|
| 1. Recepción                              | H3         |
| 2. R1 Clasificación e inspección visual   | RC-1       |
| 3. R4 Desarme                             | RC-DE      |
| 4. R2 Descarga y ensayo de funcionamiento | RC-DC      |
| 5. R7 PH, secado y Puffer                 | RC-PH      |
| 6. R3 / R12-R14 Recarga por familia       | RC-PV/GALQ |
| 7. R8 Ensamblaje y R10 presurización      | RC-EN      |
| 8. R22 Peso y R11 hermeticidad            | RC-EN      |
| 9. R20 Retoque y R21 etiquetado           | RC-ENUB    |
| 10. Para entregar                         | RC-DP      |
| 11. R13 Despacho                          | RC-2       |

O4 - I2 - Q12 - T2 - D0 - A1

|            |                      |                                               |                               |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha      | Nombre               | Propietario                                   | Reemplaza a / Reemplazado por |
| 02/10/2026 | Claude Code          | FLAMA S.A.                                    | -                             |
| Revisó     |                      | Denominación                                  | Material                      |
| Aprobó     |                      | Flujo de operaciones                          | -                             |
| Escala     | Método de proyección | Secuencia de operaciones por sección - año 10 | Edición                       |
| 1:200      | ISO E                |                                               | 0                             |
| Unidades   | Formato              | Tipo de documento                             | Fecha de emisión              |
| Cotas en m | A0                   | Diagrama de proceso                           | 02/10/2026                    |
|            |                      |                                               | Hoja                          |
|            |                      |                                               | 1 / 1                         |
|            |                      |                                               | es                            |
|            |                      |                                               | Nº de plano                   |
|            |                      |                                               | FL_PI_02                      |